

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

CARRERA DE INFORMATICA

PROGRAMACION 2

INF-121



PRACTICA NRO 4

Estudiante : Ticona Tapia Jhonatan Gerardo

CI:13971678

Docente: Lic. Jhonny Felipez Andrade

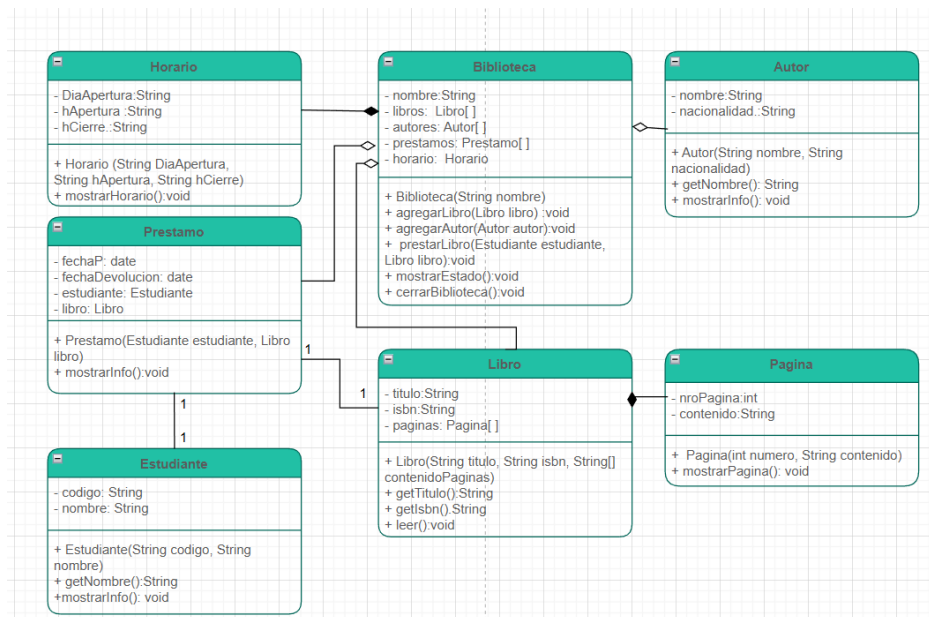
Fecha: 5 de noviembre 2025

LA PAZ - BOLIVIA

2025

1. Sistema de Biblioteca Universitaria. La Universidad Mayor de San Andres necesita desarrollar un sistema de gestion para su biblioteca. Como equipo de desarrollo, deben modelar las relaciones entre las diferentes entidades del sistema aplicando los conceptos de Asociacion, Agregacion y Composicion

Diagrama:



Codigo:

Libro - Pagina:

```

package ejercicio1;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Libro {
    private String titulo;
    private String isbn;
    private List<Pagina> paginas;

    public Libro(String titulo, String isbn, String[] contenidoPaginas) {
        this.titulo = titulo;
        this.isbn = isbn;
        this.paginas = new ArrayList<>();
        for (int i = 0; i < contenidoPaginas.length; i++) {
            paginas.add(new Pagina(i + 1, contenidoPaginas[i]));
        }
    }

    public String getTitulo() {
        return titulo;
    }

    public String getIsbn() {
        return isbn;
    }

    public void leer() {
        System.out.println("Paginas del Libro: " + titulo);
        for (Pagina p : paginas) {
            p.mostrarPagina();
        }
    }
}

public class Pagina {
    private int nroPagina;
    private String contenido;

    public Pagina(int nroPagina, String contenido) {
        this.nroPagina = nroPagina;
        this.contenido = contenido;
    }

    public void mostrarPagina() {
        System.out.println("Pagina " + nroPagina + ": " + contenido);
    }
}
  
```

Autor:

```

package ejerciciol;
public class Autor {
    private String nombre;
    private String nacionalidad;

    public Autor(String nombre, String nacionalidad) {
        this.nombre = nombre;
        this.nacionalidad = nacionalidad;
    }

    public void mostrarInfo() {
        System.out.println("Autor: " + nombre + " (" + nacionalidad + ")");
    }
}

```

Prestamo:

```

package ejerciciol;
import java.time.LocalDate;
public class Prestamo {
    private LocalDate fechaP;
    private LocalDate fechaDevolucion;
    private Estudiante estudiante;
    private Libro libro;

    public Prestamo(Estudiante estudiante, Libro libro) {
        this.fechaP = LocalDate.now();
        this.fechaDevolucion = fechaP.plusWeeks(2);
        this.estudiante = estudiante;
        this.libro = libro;
    }

    public void mostrarInfo() {
        System.out.println("Prestamo: '" + libro.getTitulo() + "' a " + estudiante.getNombre() +
            " | Fecha prestamo: " + fechaP + " | Devolucion: " + fechaDevolucion);
    }
}

```

Estudiante:

```

package ejerciciol;

public class Estudiante {
    private String codigo;
    private String nombre;

    public Estudiante(String codigo, String nombre) {
        this.codigo = codigo;
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void mostrarInfo() {
        System.out.println("Estudiante: " + nombre + " (codigo: " + codigo + ")");
    }
}

```

Biblioteca-Horario:

```

package ejerciciol;
import java.util.ArrayList;
public class Biblioteca {
    private String nombre;
    private ArrayList<Libro> libros;
    private ArrayList<Autor> autores;
    private ArrayList<Prestamo> prestamos;
    private Horario horario;

    public Biblioteca(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
        this.libros = new ArrayList<Libro>();
        this.autores = new ArrayList<Autor>();
        this.prestamos = new ArrayList<Prestamo>();
        this.horario = new Horario("Lunes a Sabado", "8:00", "21:00");
    }

    public void agregarLibro(Libro libro) {
        if (!libros.contains(libro)) {
            libros.add(libro);
        }
    }

    public void agregarAutor(Autor autor) {
        if (!autores.contains(autor)) {
            autores.add(autor);
        }
    }

    public void prestarLibro(Estudiante estudiante, Libro libro) {
        if (!libros.contains(libro)) {
            System.out.println("El libro no esta en el Catalogo.");
            return;
        }
        Prestamo p = new Prestamo(estudiante, libro);
        prestamos.add(p);
        System.out.println("Prestamo registrado: " + estudiante.getNombre() + " -> " + libro.getTitulo());
    }

    public void mostrarEstado() {
        System.out.println("Biblioteca: " + nombre);
        System.out.println("Autores: " + autores.size());
        for (Autor a : autores) {
            a.mostrarInfo();
        }
        System.out.println("Libros: " + libros.size());
        for (Libro l : libros) {
            System.out.println(" - " + l.getTitulo());
        }
        System.out.println("Prestamos activos: " + prestamos.size());
        for (Prestamo p : prestamos) {
            p.mostrarInfo();
        }
        if (horario != null) {
            horario.mostrarHorario();
        }
    }

    public void cerrarBiblioteca() {
        prestamos.clear();
        System.out.println("Biblioteca cerrada, prestamos eliminados.");
    }

    public class Horario {
        private String diaApertura;
        private String hApertura;
        private String hCierre;

        public Horario(String diaApertura, String hApertura, String hCierre) {
            this.diaApertura = diaApertura;
            this.hApertura = hApertura;
            this.hCierre = hCierre;
        }

        public void mostrarHorario() {
            System.out.println("Horario: Dia apertura: " + diaApertura + ", De " + hApertura + " a " + hCierre);
        }
    }
}

```

SistemaBiblioteca:

```

package ejercicio1;
public class SistemaBiblioteca {
    public static void main(String[] args) {
        Biblioteca biblioteca = new Biblioteca("Biblioteca UMSA");
        biblioteca.mostrarEstado();
        Autor autor1 = new Autor("William Faulkner", "Chile");
        Autor autor2 = new Autor("Oscar Wilde", "Argentina");
        Libro librol = new Libro("El ruido y la Furia", "ISBN-0001", new String[]{
            "Pagina 1: Inicio...", "Pagina 2: Desarrollo...", "Pagina 3: Fin."});
        Libro libro2 = new Libro("La importancia de ser formal", "ISBN-0002", new String[]{
            "Pagina 1", "Pagina 2", "Pagina 3."});
        System.out.println("");
        System.out.println("----- Agregacion de libros y autores a la biblioteca: -----");
        System.out.println("");
        biblioteca.agregarAutor(author1);
        biblioteca.agregarAutor(author2);
        biblioteca.agregarLibro(librol);
        biblioteca.agregarLibro(libro2);
        biblioteca.mostrarEstado();

        System.out.println("");
        System.out.println("----- Asociacion Prestamo, Estudiante, Libro: -----");
        System.out.println("");
        Estudiante estudiante = new Estudiante("2023001", "Maria Perez");
        biblioteca.prestarLibro(estudiante, librol);

        System.out.println("");
        System.out.println("----- COMPOSICION Libro-Pagina (lectura de paginas del librol): -----");
        System.out.println("");
        librol.leer();

        System.out.println("");
        System.out.println("");
        biblioteca.mostrarEstado();

        System.out.println("\nCerrando biblioteca...");
        biblioteca.cerrarBiblioteca();

        System.out.println("\nLibro aun existe fuera de la biblioteca (AGREGACION):");
        libro2.leer();
    }
}

```

Resultado:

```

Biblioteca: Biblioteca UMSA
Autores: 0
Libros: 0
Prestamos activos: 0
Horario: Dia apertura: Lunes a Sabado, De 8:00 a 21:00

----- Agregacion de libros y autores a la biblioteca: -----

Biblioteca: Biblioteca UMSA
Autores: 2
Autor: William Faulkner (Chile)
Autor: Oscar Wilde (Argentina)
Libros: 2
- El ruido y la Furia
- La importancia de ser formal
Prestamos activos: 0
Horario: Dia apertura: Lunes a Sabado, De 8:00 a 21:00

----- Asociacion Prestamo, Estudiante, Libro: -----

Prestamo registrado: Maria Perez -> El ruido y la Furia

----- COMPOSICION Libro-Pagina (lectura de paginas del librol): -----

Paginas del Libro: El ruido y la Furia
Pagina 1: Pagina 1: Inicio...
Pagina 2: Pagina 2: Desarrollo...
Pagina 3: Pagina 3: Fin.

Biblioteca: Biblioteca UMSA
Autores: 2
Autor: William Faulkner (Chile)
Autor: Oscar Wilde (Argentina)
Libros: 2
- El ruido y la Furia
- La importancia de ser formal
Prestamos activos: 1
Prestamo: 'El ruido y la Furia' a Maria Perez | Fecha prestamo: 2025-11-04 | Devolucion: 2025-11-18
Horario: Dia apertura: Lunes a Sabado, De 8:00 a 21:00

Cerrando biblioteca...
Biblioteca cerrada, prestamos eliminados.

Libro aun existe fuera de la biblioteca (AGREGACION):
Paginas del Libro: La importancia de ser formal
Pagina 1: Pagina 1
Pagina 2: Pagina 2
Pagina 3: Pagina 3.

```